



Punkty izogonalnie sprzężone

Teoria:

Prosta izogonalna do prostej BD dla kąta ABC to prosta symetryczna do BD względem dwusiecznej kąta ABC . Dla D' będącego odbiciem D zachodzi $\angle ABD = \angle CBD'$.

Twierdzenie:

Dla dowolnego trójkąta ABC i punktu M proste izogonalnie sprzężone do prostych AM , BM , CM dla kątów odpowiednio $\angle CAB$, $\angle ABC$, $\angle ACB$ przecinają się w jednym punkcie. Punkt ten nazywamy punktem izogonalnie sprzężonym do M względem trójkąta ABC .

Trygonometryczne twierdzenie Cevy - Dany jest trójkąt ABC i punkt X taki, że proste AX , BX , CX przecinają BC , AC , AB w punktach D , E , F odpowiednio. Proste te przecinają się w jednym punkcie wtedy i tylko wtedy gdy zachodzi równość

$$\frac{\sin \angle XAF}{\sin \angle XBF} \cdot \frac{\sin \angle XBD}{\sin \angle XCD} \cdot \frac{\sin \angle XCE}{\sin \angle XAE} = 1$$

Lemat:

Dla kąta $\angle ABC$ i punktów D , E leżących na dwóch prostych izogonalnych, przecięcie AD z CE i AE z CD wyznacza kolejną parę prostych izogonalnie sprzężonych względem kąta $\angle ABC$.

Ćwiczenie

- Jaki jest punkt izogonalnie sprzężony do I (środka okręgu wpisanego) w trójkącie ABC ?
- Czy dla trójkąta ABC istnieje punkt lub punkty takie, że punkt izogonalnie sprzężony do nich jest tym samym punktem? A jeżeli tak to ile ich jest?
- Udowodnij że O (środek okręgu opisanego na trójkącie ABC) i ortocentrum H są izogonalnie sprzężone.

Zadania:

- Udowodnij twierdzenie o istnieniu punktu izogonalnie sprzężonego dla dowolnego trójkąta.



9.10.2026r.

MIELECKI OBÓZ MATEMATYCZNY

2. Dany jest okrąg opisany na trójkącie ABC i styczne do tego okręgu w B i C przecinają się w punkcie X . Punkt Y dany jest w taki sposób, że $ABYC$ to równoległobok. Udowodnij, że punkty X, Y są izogonalnie sprzężone.
3. Pokazać, że dla punktu P leżącego na okręgu opisanym na trójkącie ABC proste izogonalne do punktu P względem kątów trójkąta są równoległe. (Przecinają się w nieskończoności)
4. Dany jest trójkąt ABC . Na dwusieczną kąta zewnętrznego przy wierzchołku w punkcie B poprowadzono rzuty punktów A i C - odpowiednio A' i C' . Udowodnij, że przecięcie AC' i $A'C$ leży na dwusiecznej kąta $\angle ABC$.
5. Dany jest trapez $ABCD$ gdzie $AD \parallel BC$ oraz punkt X taki, że $\angle AXD = \angle BXC$. Punkt Y to przecięcie przekątnych trapezu. Udowodnij, że $\angle DAX = \angle BXY$.
6. Dany jest trapez prostokątny $ABCD$ gdzie $AD \perp CD$. M to przecięcie przekątnych. Na trójkącie MCD opisano okrąg, a odcinek OS to średnica tego trójkąta. Udowodnij, że kąt $\angle BSC = \angle ASD$.
Rozwiązanie:
7. Dany jest kąt $\angle ABC$ i punkt X . Prosta l jest prostą izogonalną do punktu X . Punkty X_1, X_2 to odbicia punktu X pod kątem prostym względem prostych odpowiednio AB, BC . Udowodnij, że prosta l jest symetralną odcinka X_1X_2 .
8. Dany jest trójkąt ABC oraz punkt X wewnątrz. Punkt X' jest punktem izogonalnie sprzężonym do punktu X względem trójkąta ABC . Udowodnij, że rzuty X i X' na boki trójkąta leżą na jednym okręgu.
*Znajdź środek tego okręgu.
9. Dany jest równoległobok $ABCD$ i punkt przecięcia jego przekątnych M . Udowodnij, że rzuty wierzchołka D na boki AB, AC oraz na przekątną BC i punkt M są współokręgowe.



MIELECKI OBÓZ MATEMATYCZNY

10. Udowodnij, że dla dowolnych 6 punktów A, B, C, D, E, F na okręgu (wypisanych w tej kolejności zgodnie z ruchem wskazówek zegara) przecięcia BF z AE , BD z EC i AD z CF są współliniowe..
11. Dany jest trójkąt ABC gdzie D, E, F to punkty styczności okręgu wpisanego odpowiednio do BC, AC, AB . Prosta EF przecina prostą równoległą do AB i przechodzącą przez punkt C w punkcie M , a prostą równoległą do AC przechodzącą przez punkt B w punkcie N . Punkt P leży na ND , a punkt Q jest przecięciem prostej równoległej do BP i przechodzącej przez punkt C z prostą DM . Udowodnij, że proste PF i QE przecinają się na okręgu wpisanym w trójkąt ABC .
- Twierdzenie:** Dla czworokąta $ABCD$ punkt K ma punkt izogonalnie sprzężony wtedy i tylko wtedy gdy $\angle AKD + \angle BKC = 180^\circ$.
12. Punkt I jest środkiem okręgu wpisanego w czworokąt $ABCD$. Punkty P i Q leżą odpowiednio na odcinkach AI i CI w taki sposób, że $\angle PBQ = \frac{1}{2} \angle ABC$. Udowodnij, że $\angle QDP = \frac{1}{2} \angle ADC$.
13. Dany jest trójkąt ABC , ortocentrum H i środek okręgu opisanego na tym trójkącie O . Symetralna odcinka AH przecina boki AB i AC odpowiednio w E i F . Udowodnij, że AO jest dwusieczną kąta $\angle EOF$.
14. Dany jest kwadrat $ABCD$ i punkt K poza tym kwadratem taki, że AK i BK przecinają odcinek CD w punktach E i F . W trójkąty AKB, AED, BFC i FKE wpisano okręgi. Udowodnij, że środki tych okręgów leżą na jednym okręgu.